

Tema 4 · Continuitat i representació gràfica

Apunts

Contents

1	Assíptotes d'una funció	2
1.1	Assíptotes verticals	2
1.2	Assíptotes horitzontals	3
1.3	Assíptotes obliqües	4
2	Estudi del signe d'una funció	6
2.1	Mètode: taula de signes	6
2.2	Exemples	6
2.3	Intervals de creixement i decreixement	7
3	Representació gràfica d'una funció	8
3.1	Mètode complet	8
3.2	Exemples complets	8

1. Assímtotes d'una funció

Una **assímtota** és una recta que s'aproxima cada vegada més a la gràfica d'una funció sense arribar a tocar-la (o tocant-la un nombre finit de vegades). Hi ha tres tipus: verticals, horitzontals i obliqües.

1.1. Assímtotes verticals

Definició. La recta $x = a$ és una **assímtota vertical** de f si algun límit lateral en a és $\pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty$$

Per a funcions racionals $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, les assímtotes verticals estan als **zeros del denominador que no cancel·len amb el numerador**. Si cancel·len, hi ha una discontinuïtat evitable (no assímtota).

- 1 Troba els zeros de $Q(x)$ (on el denominador s'anul·la).
- 2 Per a cada zero a , comprova si $(x - a)$ també és factor de $P(x)$: si sí, cal simplificar primer; si no, $x = a$ és assímtota vertical.
- 3 Calcula els límits laterals per saber si la funció puja $(+\infty)$ o baixa $(-\infty)$ a cada costat.

Exemple

$$f(x) = \frac{2}{x-1}$$

$Q(x) = x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$. $P(1) = 2 \neq 0$: no cancel·la. Assímtota vertical $x = 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^-} = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

Exemple

$$g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x-2)(x+3)}$$

Zeros del denominador: $x = 2$ i $x = -3$.

A $x = 2$: $P(2) = 4 - 4 = 0 \rightarrow$ cancel·la! $g(x) = \frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}$. Discontinuitat *evitable* en $x = 2$, **no** assímtota.

A $x = -3$: $P(-3) = 9 - 4 = 5 \neq 0 \rightarrow$ Assímtota vertical $x = -3$.

$$\lim_{x \rightarrow -3^-} \frac{x+2}{x+3} = \frac{-1}{0^-} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -3^+} \frac{x+2}{x+3} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Prova-ho tu

Troba les assímtotes verticals (si n'hi ha):

a) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-9}$
b) $g(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$

c) $h(x) = \frac{3}{x^2+1}$
d) $p(x) = \frac{2x}{x^2-4}$

► Resposta

- a) $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. $x = -3$: $P(-3) = 0 \rightarrow$ cancel·la (evitable). $x = 3$: $P(3) = 6 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = 3$.
 b) $g(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x + 1$: tot cancel·la, evitable. **No hi ha AV**.
 c) $x^2 + 1 = 0$ sense solució real. **No hi ha AV**.
 d) $x = 2$: $P(2) = 4 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = 2$. $x = -2$: $P(-2) = -4 \neq 0 \rightarrow$ **AV** $x = -2$.

1.2. Assímptotes horitzontals

Definició. La recta $y = L$ és una **assímptota horitzontal** de f si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

(amb $L \in \mathbb{R}$)

Per a funcions racionals, existeix assímptota horitzontal quan el grau del numerador és **menor o igual** al del denominador:

Sigui $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ amb $\text{gr}(P) = p$ i $\text{gr}(Q) = q$:

- Si $p < q$: assímptota horitzontal $y = 0$.
- Si $p = q$: assímptota horitzontal $y = \frac{\text{coef. principal de } P}{\text{coef. principal de } Q}$.
- Si $p > q$: no hi ha assímptota horitzontal.

Exemple

$$f(x) = \frac{3x^2 - 1}{x^2 + 4} \quad (\text{graus iguals, } p = q = 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{3}{1} = 3. \quad \text{Assímptota horitzontal } y = 3.$$

Exemple

$$g(x) = \frac{2x + 5}{x^2 - 1} \quad (p = 1 < q = 2)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = 0. \quad \text{Assímptota horitzontal } y = 0.$$

Prova-ho tu

Troba les assímptotes horitzontals:

a) $f(x) = \frac{2x - 1}{3x + 4}$
 b) $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2 - 2}$

c) $h(x) = \frac{5}{x^2 + 3}$
 d) $p(x) = \frac{x^2 + x}{2x^2 - 1}$

► Resposta

- a) $p = q = 1$: $y = 2/3$.
 b) $p = 3 > q = 2$: no hi ha AH.
 c) $p = 0 < q = 2$: $y = 0$.
 d) $p = q = 2$: $y = 1/2$.

1.3. Assímtotes obliques

Quan el grau del numerador és exactament **un més** que el del denominador ($p = q + 1$), la funció s'acosta a una recta no horitzontal quan $x \rightarrow \pm\infty$. Aquesta recta s'anomena **assímtota obliqua** i té equació $y = mx + n$.

Per trobar l'assímtota obliqua $y = mx + n$:

$$\begin{aligned} \bullet m &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \\ \bullet n &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] \end{aligned}$$

En la pràctica, es fa la **divisió polinòmica** de $P(x)$ entre $Q(x)$ i la recta és el quocient (sense el residu).

▲ UIII!

Si hi ha assímtota obliqua, **no hi ha assímtota horitzontal** (i viceversa). Quan $p > q + 1$, tampoc hi ha assímtota obliqua (la funció creix sense límit).

Exemple

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 2} \quad (p = 2, q = 1, \text{ per tant } p = q + 1 \checkmark)$$

Fem la divisió:

$$x^2 + 1 = (x - 2) \cdot (x + 2) + 5 \quad \Rightarrow \quad f(x) = x + 2 + \frac{5}{x - 2}$$

Quan $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{5}{x - 2} \rightarrow 0$. Assímtota obliqua: $y = x + 2$.

Exemple

$$g(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{x + 1} \quad (p = 2, q = 1 \checkmark)$$

Divisió polinòmica:

$$2x^2 - x + 3 = (x + 1) \cdot (2x - 3) + 6 \quad \Rightarrow \quad g(x) = 2x - 3 + \frac{6}{x + 1}$$

Assímtota obliqua: $y = 2x - 3$.

Prova-ho tu

Troba l'assímtota obliqua (si n'hi ha):

a) $f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 2}$

b) $g(x) = \frac{x^3 + 1}{x^2}$

c) $h(x) = \frac{3x^2 + x - 1}{x - 1}$

d) $p(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2 + 1}$

► Resposta

a) $p = q + 1$: divisió $x^2 - x = (x + 2)(x - 3) + 6 \rightarrow y = x - 3$.b) $p = 3 > q + 1 = 3$: $p = 3 = q + 1 = 3 \dots q = 2, p = 3 = q + 1 \rightarrow \text{AO}$. $\frac{x^3+1}{x^2} = x + \frac{1}{x^2} \rightarrow y = x$.c) $3x^2 + x - 1 = (x - 1)(3x + 4) + 3 \rightarrow y = 3x + 4$.d) $p = q = 2$: no $p = q + 1$, sinó AH $y = 1$. No hi ha AO.

2. Estudi del signe d'una funció

L'**estudi del signe** determina en quins intervals $f(x) > 0$ (funció positiva, gràfica *per sobre* de l'eix x) i en quins $f(x) < 0$ (funció negativa, gràfica *per sota* de l'eix x).

2.1. Mètode: taula de signes

- 1 Troba els **zeros** de f (on $f(x) = 0$): per a fraccions, on s'anul·la el *numerador*.
- 2 Troba els **punts exclosos** del domini (per a fraccions, zeros del denominador).
- 3 Situa en una recta numèrica els zeros i els punts exclosos: dividiran $\mathbb{R}$ en intervals.
- 4 Avalua el signe de f en un valor de prova de cada interval (normalment es pot determinar pel signe de cada factor).
- 5 Recorda que el signe canvia en cada zero (de $f(x) = 0$); però en un punt exclòs el signe pot canviar o no (calcula els laterals).

▲ U!!!

En una fracció $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$:

- $f(x) > 0$ quan P i Q tenen el **mateix signe**.
- $f(x) < 0$ quan P i Q tenen **signe contrari**.
- $f(x) = 0$ quan $P(x) = 0$ (i $Q(x) \neq 0$).

2.2. Exemples

Exemple

Estudia el signe de $f(x) = \frac{(x-1)(x+3)}{x-2}$.

Zeros: $x = 1$ i $x = -3$ (numerador = 0). Punt exclòs: $x = 2$ (denominador = 0).

Punts clau per ordre: -3 , 1 , 2 . Divideixen $\mathbb{R}$ en 4 intervals:

	$(-\infty, -3)$	-3	$(-3, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$(x-1)$	—	—	—	0	+	+	+
$(x+3)$	—	0	+	+	+	+	+
$(x-2)$	—	—	—	—	—	#	+
$f(x)$	—	0	+	0	—	#	+

$f(x) > 0$ a $(-3, 1) \cup (2, +\infty)$. $f(x) < 0$ a $(-\infty, -3) \cup (1, 2)$.

Exemple

Estudia el signe de $g(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - x - 6}$.

Factoritzem: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ i $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$.

$$g(x) = \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 3)(x + 2)} = \frac{x - 2}{x - 3} \quad (x \neq -2)$$

En $x = -2$: discontinuïtat evitable (cancel·la). Anotem igualment perquè $g(-2)$ no existeix.

Punts clau: $-2, 2, 3$.

	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, 3)$	3	$(3, +\infty)$
$(x - 2)$	-	-	-	0	+	+	+
$(x - 3)$	-	-	-	-	-	#	+
$g(x)$	+	#	+	0	-	#	+

$g(x) > 0$ a $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (3, +\infty)$. $g(x) < 0$ a $(2, 3)$.

Prova-ho tu

Estudia el signe de:

- a) $f(x) = \frac{x - 3}{x + 1}$
b) $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 6}$

► Resposta

a) Zeros: $x = 3$; exclòs: $x = -1$.

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 3)$	3	$(3, +\infty)$
f	+	-	0	+

b) $\frac{(x-1)(x+1)}{(x+3)(x-2)}$. Zeros: ± 1 ; exclosos: $-3, 2$. Punts: $-3, -1, 1, 2$.

Signes: $(-\infty, -3)$: +; $(-3, -1)$: -; $(-1, 1)$: +; $(1, 2)$: -; $(2, +\infty)$: +.

2.3. Intervalls de creixement i decreixement

Per a les funcions que estudiem (racionals, irracionals senzilles), podem determinar si la funció **creix** (valors de f augmenten) o **decreix** (valors de f disminueixen) en cada interval identificant el comportament general o avaluant punts representatius.

Recordatori

En cursos posteriors (2n de Batxillerat), el creixement s'estudia amb la derivada: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creix; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decreix. De moment, els determinarem a partir de la gràfica o de valors numèrics.

Exemple

Per a $f(x) = \frac{2}{x - 1}$, observem que:

- A $(-\infty, 1)$: $f(-10) = -2/11$, $f(-1) = -1$, $f(0) = -2$. Els valors *decreixen* quan x s'acosta a 1^- . *Decreixent*.
- A $(1, +\infty)$: $f(2) = 2$, $f(3) = 1$, $f(11) = 2/10$. Els valors *decreixen* quan x creix. *Decreixent*.

La funció és **decreixent** a $(-\infty, 1)$ i a $(1, +\infty)$ separatament.

3. Representació gràfica d'una funció

3.1. Mètode complet

Per representar gràficament una funció $f(x)$ seguim un mètode sistemàtic que aplega tot el que hem après:

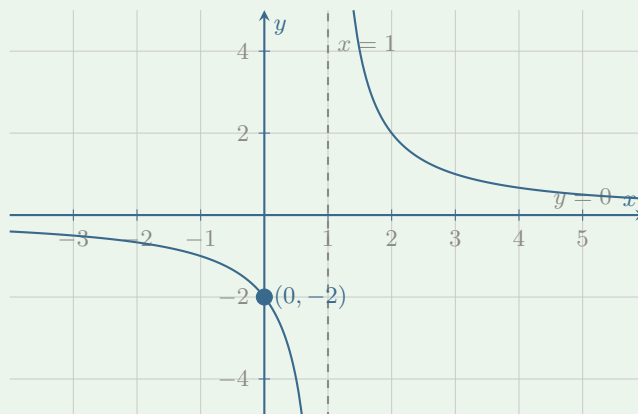
- 1 **Domini:** determina $D(f)$ i els punts exclosos.
- 2 **Continuïtat:** classifica les discontinuïtats als punts crítics.
- 3 **Assíptotes:** cerca verticals, horitzontals i obliqües.
- 4 **Punts d'intersecció amb els eixos:**
 - Eix y (ordenades): calcula $f(0)$.
 - Eix x (abscisses): resol $f(x) = 0$.
- 5 **Estudi del signe:** determina on $f(x) > 0$ i on $f(x) < 0$.
- 6 **Punts addicionals:** si cal, calcula alguns valors concrets per perfilar millor la corba.
- 7 **Esbós:** dibuixa els eixos, assíptotes (línies discontinües), punts marcats i corba passant pel costat correcte de cada assíptota.

3.2. Exemples complets

Exemple

Representa gràficament $f(x) = \frac{2}{x-1}$.

1. **Domini:** $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. **Continuïtat:** Discontinuitat asimptòtica en $x = 1$.
3. **Assíptotes:**
 - Vertical: $x = 1$ ($\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$).
 - Horitzontal: $\lim_{\pm\infty} f = 0 \rightarrow y = 0$ (l'eix x).
 - Obliqua: no ($p = 0 < q = 1$).
4. **Punts amb els eixos:**
 - Eix y : $f(0) = \frac{2}{-1} = -2 \rightarrow$ punt $(0, -2)$.
 - Eix x : $f(x) = 0 \Rightarrow 2 = 0$, impossible $\rightarrow$ no talla l'eix x .
5. **Signe:** $f(x) > 0$ quan $x > 1$; $f(x) < 0$ quan $x < 1$.
6. **Punts addicionals:** $f(-1) = -1$, $f(3) = 1$, $f(2) = 2$, $f(0,5) = -4$.
7. **Esbós:**



Exemple

Representa gràficament $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 2}$.

1. **Domini:** $D(g) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. **Continuïtat:** Discontinuitat asimptòtica en $x = 2$.

3. **Assímtotes:**

- Vertical: $x = 2$. Calcula signes: $g(1,9) = \frac{2,61}{-0,1} < 0 \rightarrow -\infty$; $g(2,1) = \frac{3,41}{0,1} > 0 \rightarrow +\infty$.
- Horitzontal: $p = 2 > q = 1 \rightarrow$ no hi ha AH.
- Obliqua ($p = q + 1$): dividim $x^2 - 1$ per $x - 2$:

$$x^2 - 1 = (x - 2)(x + 2) + 3 \Rightarrow g(x) = x + 2 + \frac{3}{x - 2}$$

Assímtota obliqua: $y = x + 2$.

4. **Punts amb els eixos:**

- Eix y : $g(0) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2} \rightarrow$ punt $(0, \frac{1}{2})$.
- Eix x : $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1 \rightarrow$ punts $(-1, 0)$ i $(1, 0)$.

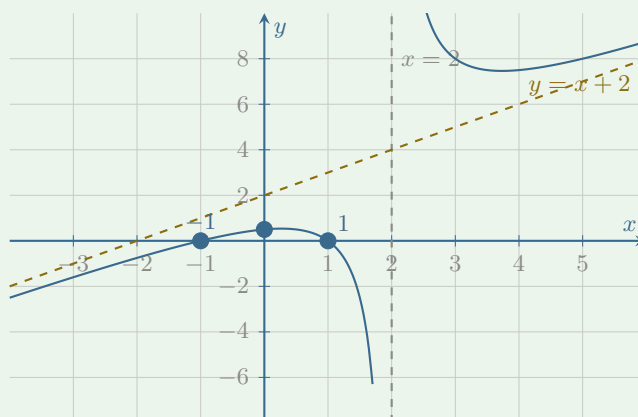
5. **Signe:**

Numerador $(x - 1)(x + 1) = 0$ a $x = \pm 1$; punt exclòs $x = 2$.

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$g(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	$\nexists$	$+$

6. **Punts addicionals:** $g(-2) = \frac{3}{-4} = -\frac{3}{4}$, $g(3) = 8$, $g(4) = \frac{15}{2}$.

7. **Esbós:**



Prova-ho tu

Representa gràficament $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ seguint el mètode complet.

► Resposta

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.
2. Dis. asimptòtica en $x = 1$.
3. AV: $x = 1$. AH: $y = 1$ ($p = q = 1$, quocient 1/1). No AO.
4. Eix y : $f(0) = -2 \rightarrow (0, -2)$. Eix x : $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2 \rightarrow (-2, 0)$.
5. Zeros: $x = -2$; exclòs $x = 1$. Signes: $(-\infty, -2)$: +; $(-2, 1)$: -; $(1, +\infty)$: +.
6. Punts addicionals: $f(-1) = -1/2$, $f(3) = 5/2$, $f(2) = 4$.
7. Hipèrbola amb AV $x = 1$ i AH $y = 1$, que passa per $(-2, 0)$ i $(0, -2)$.

Crèdits i llicència

Autoria: Mar Vidal Segura.

Llicència: aquesta obra està subjecta a una llicència Creative Commons **Reconeixement–NoComercial–CompartirIgual 4.0 Internacional** (CC BY-NC-SA 4.0).

CC BY-NC-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ca>

Què pots fer? Compartir i adaptar aquest material **sempre que:** en citis l'autoria (**BY**), no en facis un ús comercial (**NC**) i, si en fas versions, les comparteixis amb la mateixa llicència (**SA**).

Materials de tercers. La llicència anterior cobreix només l'obra original de l'autoria. Els problemes de competició que s'hi citin (Cangur, Copa Cangur i Problemes a l'esprint) són propietat de la Societat Catalana de Matemàtiques i de *Kangourou sans Frontières*, i només s'hi enllaça amb finalitat educativa. El logotip pertany a l'INS Pere Vives. Les imatges o textos d'altri, si n'hi ha, pertanyen als seus titulars.